எடுத்துக்காட்டு 3.49 **தீர்க்க** $\tan 2x = -\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

தீர்வு:

$$\tan 2x = -\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + x + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(\frac{5\pi}{6} + x\right)$$

$$2x = n\pi + \frac{5\pi}{6} + x,\ n \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = n\pi + \frac{5\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}.$$

எடுத்துக்காட்டு 3.50 **தீர்க்க** $\sin x - 3\sin 2x + \sin 3x = \cos x - 3\cos 2x + \cos 3x$.

தீர்வு:

$$\sin x - 3\sin 2x + \sin 3x = \cos x - 3\cos 2x + \cos 3x$$

$$\sin 3x + \sin x - 3\sin 2x = \cos 3x + \cos x - 3\cos 2x$$

$$2\sin 2x\cos x - 3\sin 2x = 2\cos 2x\cos x - 3\cos 2x$$

$$(\sin 2x - \cos 2x)(2\cos x - 3) = 0$$

எனவே, $\sin 2x - \cos 2x = 0$ ஏனெனில், $2\cos x - 3 \neq 0$

$$\sin 2x = \cos 2x \Rightarrow \tan 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8},\ n \in \mathbb{Z}.$$

எடுத்துக்காட்டு 3.51 **தீர்க்க** $\sin x + \cos x = 1 + \sin x\cos x$.

தீர்வு:

$\sin x + \cos x = t$ என்க

$$\Rightarrow 1 + 2\sin x\cos x = t^2 \Rightarrow \sin x\cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $t^2 - 2t + 1 = 0 \Rightarrow t = 1$ என ஆகிறது.

எனவே, $\sin x + \cos x = 1$

$$\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right) = 1$$

$$\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 1 \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

எனவே, நமக்குக் கிடைப்பது,

$$x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{4} + 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \text{ அல்லது } x = 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.52 **தீர்க்க** $2\sin^2 x + \sin^2 2x = 2$.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 164 11/11/2024 12:28:21